

전력계통 신뢰도 및 전기품질 유지기준

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 고시는 「전기사업법」(이하 "법"이라 한다) 제18조 및 같은 법 시행규칙 제18조, 같은 법 제27조의2 및 같은 법 시행령 제17조의2 규정에 의거 전력계통 신뢰도 및 전기품질의 유지기준을 수립하고, 같은 법 제27조 및 같은 법 시행규칙 제21조의2 규정에 의하여 송전용 전기설비를 갖추는데 필요한 사항을 정함을 그 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 다만, 이 고시에서 정의하고 있지 않은 용어는 법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 같은 법 제43조의 규정에 의한 전력시장운영규칙에서 정의된 용어를 준용한다.

1. "신뢰도"란 전력계통을 구성하는 제반 설비 및 운영체계 등이 주어진 조건에서 의도된 기능을 적정하게 수행할 수 있는 정도로, 정상상태 또는 상정고장발생 시 소비자가 필요로 하는 전력수요를 공급해 줄 수 있는 "적정성"과 예기치 못한 비정상 고장 시 계통이 붕괴되지 않고 견디어 낼 수 있는 "안전성"을 말한다.
2. "예비력"이란 전력수급의 균형을 유지하기 위하여 전력수요를 초과하여 보유하는 공급능력을 말하며, 공급예비력과 운영예비력으로 구분한다.
3. "공급예비력"이란 전력수요를 초과하여 확보하는 공급능력을 말한

다.

4. "운영예비력"이란 평상 시 안정적 주파수 유지를 위한 주파수제어 예비력과 고장발생 시 주파수 회복을 위한 초속응성예비력, 1차예비력, 2차예비력, 제3차예비력을 말한다.
5. "주파수제어예비력"이란 발전기의 자동발전제어(AGC) 운전을 통해 5분 이내에 동작하여 30분 이상 출력을 유지할 수 있는 예비력을 말한다.
6. "1차예비력"이란 발전기의 조속기(Governor Free) 운전 및 전기저장장치의 주파수추종 운전을 통해 주파수 변동 10초 이내에 동작하여 5분 이상 출력을 유지할 수 있는 예비력을 말한다.
7. "2차예비력"이란 발전기의 자동발전제어(AGC) 운전을 통해 10분 이내에 동작하여 30분 이상 유지할 수 있는 예비력을 말한다.
8. "3차예비력"이란 중앙급전발전기를 통해 30분 이내에 확보할 수 있는 예비력을 말한다.
9. "속응성자원"이란 제4호의 운영예비력과는 별도로 중앙급전발전기 중 20분 이내에 동작하여 4시간 이상 출력을 유지할 수 있는 발전력을 말한다.
10. "공급능력"이란 전력계통운영에 참여할 수 있는 모든 공급자원의 공급가능용량 총합을 말한다.
11. "급전정지"란 운영예비력을 초과하여 정지중인 발전력을 말한다.
12. "특수일기간"이란 법정공휴일(일요일 제외) 및 대체, 임시공휴일을

포함하여 그 전·후 1일을 특수일기간이라 말한다.

13. "특수경부하기간"이란 설날 및 추석을 포함하여 그 전·후 7일 간과 하계휴가 집중기간을 말한다. 다만, 연휴 시작일 전일과 연휴 종료일 다음날이 토요일 또는 휴일인 경우에는 그날까지 포함한다.

14. "상정고장"이란 전력계통에서 발생할 수 있는 가상의 단일, 이중 또는 다중의 전력설비 고장을 말한다.

15. "보호장치"란 전기설비가 고장나거나 전력계통이 불안정할 경우 이를 감지하여 고장 또는 불안정 요인을 전력계통으로부터 분리시키거나 보호대상설비 운영자 또는 계통운영자에게 경고하는 장치를 말한다.

16. "계통복구"란 전력계통의 광역정전 또는 전 계통 정전 시에 계통을 복구하는 것을 말한다.

17. "자체기동발전소"란 외부로부터의 기동전력의 공급 없이 비상발전기 등에 의하여 자체기동 후 다른 발전소의 기동전력 또는 부하에 전력을 공급할 수 있는 발전소를 말한다.

18. "단일 고장"이란 송전선 1회선 고장, 변압기 1뱅크(Bank) 고장, 발전기 1기 고장, 그밖에 고장 시 전력계통 운영에 영향을 미칠 수 있는 1개 설비의 고장을 말한다.

19. "이중 고장"이란 송전선 1회선 고장 및 변압기 1뱅크(Bank) 고장, 송전선 1회선 고장 및 발전기 1기 고장, 발전기 2기 탈락, 병행 2회선 가공송전선로 고장, 차단기의 차단실패 및 부분모선(Bus Section)

고장, 그밖에 고장 시 전력계통 운영에 영향을 미칠 수 있는 2개 설비의 동시 고장을 말한다.

20. "다중 고장"이란 동일 철탁의 다회선 가공송전선로 동시 정지, 동일 발전소 내 모든 발전기 동시 정지, 다수 전력설비의 정지 우려가 있는 모선 고장, 그밖에 고장 시 전력계통 운영에 영향을 미칠 수 있는 3개 이상 설비의 동시 고장을 말한다.

21. "비상상황"이란 전력계통의 다중고장, 예비력 부족 등과 같은 내부 원인이나 폭풍 및 그 밖의 자연현상, 사회혼란, 태업 등과 같은 외부 원인에 의하여 전력계통에 광역정전이 야기될 수 있는 상태 또는 전력수급의 균형유지가 어렵거나 어려움이 예상되는 상태를 말한다.

22. "발전설비 특성자료"란 전력계통 해석에 사용되는 발전기 임피던스, 발전기 시정수 등의 발전기 모델링 자료를 말한다.

23. "시송전계통"이란 계통복구 시에 자체기동발전소로부터 사전에 지정된 시송전선로 및 우선공급발전기에 이르는 계통을 말한다.

24. "전력IT설비"란 발전 및 송·배전 전력시스템과 정보통신 기술을 접목하여 실시간 통신을 통해 운전, 제어, 감시를 가능하게 하는 지능화 기기 및 시스템을 말한다.

25. "중앙급전발전기"란 전력거래소의 급전지시에 따라 운전하는 설비용량 20MW 초과 발전기를 말한다.

26. "비중앙급전발전기"란 중앙급전발전기가 아닌 발전기를 말한다.

27. "신·재생에너지발전기"(이하 "신재생발전기"라 한다)란 신에너지

및 재생에너지 개발이용보급촉진법 제2조의 규정에 의한 신재생에너지(수력 제외)를 이용하여 전기를 생산하는 발전기를 말하며, 2기 이상의 발전기가 동일 모선에 연결된 경우에는 1기의 발전기로 본다.

28. "송전용 전기설비" 또는 "송변전설비"란 송전사업자가 소유 또는 관리하는 송전선로, 변압기, 개폐장치, 전기저장장치 및 기타 이에 부속되는 전기설비를 말한다.

29. "무효전력 보상장치"란 전력계통의 무효전력을 공급 또는 소비함으로써 계통의 적정전압을 유지하는 설비로 분로리액터, 전력용콘덴서, 정지형무효전력보상기, 동기조상기 등을 말한다.

30. "환상망 계통"이란 2개 경로(route) 이상으로 전원계통이 연결된 전력계통을 말한다.

31. "방사상 계통"이란 1개 경로(route)로 전원계통이 연결된 전력계통을 말한다.

32. "계통운영시스템"이란 발전소 및 변전소의 운전 상태를 실시간으로 감시·제어하고, 경제적인 전력생산과 안정된 전력공급을 종합관리하기 위하여 전력거래소가 운영하는 시스템을 말한다.

33. "급전지시"란 전력거래소가 정상 또는 비상상황에서 전력수급의 균형유지 및 전력계통을 안정적으로 운영하기 위하여 전기사업자에게 필요한 지시를 하는 행위를 말한다.

34. "수요감축요청"이란 전력거래소가 평상 시 전력수요 관리와 비상

상황 시 안정적인 전력수급 유지를 위해 수요관리사업자에게 수요감축을 요청하는 행위를 말한다.

35. "전기저장장치"란 전기를 충전, 저장 및 방전하기 위한 장치를 말한다.

36. "배전설비"란 배전사업자 및 구역전기사업자가 소유 또는 관리하는 배전선로, 변압기, 개폐장치, 전기저장장치 및 기타 이에 부속되는 전기설비를 말한다.

37. "선접속 후제어"란 발전기가 특정 설비의 용량을 초과하여 접속하는 경우, 계획된 설비 보강 전까지 발전기의 출력제어를 전제로 접속을 허용하는 것을 말한다.

38. "초속응성예비력"이란 전기저장장치, 수요자원 등을 통해 주파수 변동 2초 이내 동작하여 10분 이상 출력을 유지할 수 있는 예비력을 말한다.

제3조(전력계통 신뢰도 및 전기품질 유지) ① 전력거래소 및 전기사업자는 이 고시에서 정하는 바에 따라 그가 공급하는 전력계통의 신뢰도 및 전기품질을 유지하여야 한다.

② 이 고시에서 요구되는 세부 기술적인 사항은 전력거래소 및 송·배전망 사업자가 전력시장운영규칙이나 그 외 별도의 기준을 마련하여 운영할 수 있다.

제2장 전기품질

제4조(계통주파수 조정 및 유지범위) ① 전력거래소는 전기사업자에게

발전력 및 전기저장장치의 유효전력 조정 등의 급전지시를 하여 다음 각 호의 계통주파수를 유지하여야 한다.

1. 평상 시 계통주파수를 $(60 \pm 0.2)\text{Hz}$ 의 범위 이내로 유지하여야 한다.
2. 최대 용량의 발전기 1기 고장 시 계통주파수를 최저 59.7Hz 이상으로 유지하여야 하고, 1분 이내에 59.8Hz로 회복하여야 한다.
3. 발전기 2기 고장이 발생하거나 고장과급방지장치에 의하여 발전기가 탈락 시 계통주파수를 최저 59.2Hz 이상 유지하여야 하고, 1분 이내에 59.5Hz로, 10분 이내에 59.8Hz로 회복시켜야 한다.

② 비상상황의 경우에는 계통주파수를 $(62 \sim 57.5)\text{Hz}$ 범위 내에서 유지할 수 있다.

제5조(전압조정목표) 정상운전 시 전기사업자 및 전력거래소가 전력계

통에서 유지하여야 할 전압조정 목표는 다음 각 호와 같다.

1. 765kV 계통은 $(765 \pm 20)\text{kV}$ 로 하며, 345kV 계통은 $(353 - 17)\text{kV} \sim (353 + 7)\text{kV}$ 로 하며, 154kV 계통은 $(160 - 8)\text{kV} \sim (160 + 4)\text{kV}$ 로 하며, 70kV 계통은 $(69 - 3.5)\text{kV} \sim (69 + 2.0)\text{kV}$ 로 한다. 이 경우 **기후에너지환경부장관**은 전력계통 안정성 검토결과에 따라 이 전압조정 목표를 변경할 수 있다.

2. 배전용 변전소는 배전선 인출 측의 전압을 기준으로 중부하시는 최대 계통운전 전압으로 하고 경부하시에는 배전선의 선로 전압 강하

를 고려하여 중부하시와 경부하시의 부하비율에 따라 결정한다. 다만, 22.9kV 계통의 전압조정장치를 수동으로 운전하는 경우에는 아래의 부하대별 전압조정목표에 따른다.

가. 경부하시 : 22.0kV

나. 중부하시 : 22.9kV

다. 침두부하시 : 23.9kV

제6조(전압유지범위) 전기사업자 및 전력거래소는 765kV, 345kV 및 154kV 계통의 최대, 최소전압을 다음 각 호와 같이 유지하여야 하며, 다음 각 호의 범위 내에서 중부하, 경부하 등 부하대별로 최대·최소전압 유지범위를 달리 운영할 수 있다. 다만, 송전사업자는 모선별 중요도에 따라 전압조정 목표가 달성될 수 있도록 설비확충계획을 수립하여 시행하여야 한다.

1. 765kV 계통 : $765\text{kV} \pm 5\%$ (726 ~ 800)kV
2. 345kV 계통 : $345\text{kV} \pm 5\%$ (328 ~ 362)kV
3. 154kV 계통 : $154\text{kV} \pm 10\%$ (139 ~ 169)kV
4. 70kV 계통 : $70\text{kV} + 3.6\%, -10\%$ (63 ~ 72.5)kV

제7조(고조파, 플리커 허용치 및 전압불평형률) ① 전기사업자는 전력계통이 안정적으로 유지될 수 있도록 전기설비의 고조파와 플리커 허용치를 합리적으로 설정하여 운영하여야 한다.

② 송전용 전기설비에서의 전압 불평형률은 3% 이내로 유지하여야 한다. 다만, 송전용 전기설비의 비상상황 시 또는 송전용 전기설비의

개폐 시에는 이를 초과할 수 있다.

③ 발전기는 비동기 상태로 운전 중인 상태에서 측정 시에는 상간 전압 불평형률을 1% 이하로, 고조파 전압 왜형률은 5%이하로 유지하여야 한다. 이 경우 3%의 상간 불평형 전압에서도 연속적으로 운전할 수 있어야 한다.

제8조(운영예비력) ① 전력거래소는 전력의 안정적 공급을 위하여 운영예비력의 운영기준, 운영예비력 종류별 확보량, 공급자원별 운영예비력 참여기준 등을 검토하여 전력계통신뢰도협의회에 상정하여야 한다.

② 특수일기간 및 특수경부하기간에는 운영예비력을 추가로 확보한다.

③ 전력거래소는 전국 계통과는 별도로 제주지역에 대한 운영예비력 기준을 설정하여 운영할 수 있다.

④ 전력거래소는 운영예비력의 종류별 확보량을 실시간으로 관리하여야 한다.

⑤ 제1항부터 제3항의 운영예비력 확보기준 등에 대한 사항은 전력시장운영규칙에서 정한다.

제9조(속응성 자원) 전력거래소는 전력계통의 과도한 변동성에 신속하게 대응하기 위하여 속응성자원을 운영할 수 있으며, 이에 대한 사항은 전력시장운영규칙에서 정한다.

제3장 전력계통 안정성 유지

제1절 상정고장

제10조(안정성 유지 기준) ① 상정고장 기준에 따른 전력거래소 및 전
기사업자의 전력계통 안정성 유지기준은 다음 각 호와 같다.

1. 70kV 방사상 계통

단일 고장 시 장시간 동안의 공급지장, 과도한 과부하 또는 저전압이 발생하지 않도록 하여야 한다.

2. 70kV 주요 간선계통

가. 단일 고장 시 장시간 동안의 공급지장, 과도한 과부하 또는 저전압이 발

생하지 않도록 하여야 한다.

나. 이중 고장이 발생하더라도 대규모 발전기 정지나 공급지장 또는 주요 간선계통에 고장파급이 확대되지 않도록 하여야 한다.

3. 154kV 방사상 계통

단일 고장 시 장시간 동안의 공급지장, 과도한 과부하 또는 저전압이 발생하지 않도록 하여야 한다.

4. 154kV 주요 간선계통

가. 단일 고장 시 장시간 동안의 공급지장, 과도한 과부하 또는 저전압이 발생하지 않도록 하여야 한다.

나. 이중 고장이 발생하더라도 발전기 정지나 대규모 공급지장 또는 주요 간선계통에 고장파급이 확대되지 않도록 하여야 한다.

5. 345kV 방사상 계통

가. 단일 고장 시 장시간 동안의 공급지장, 과도한 과부하 또는 저전압이 발생하지 않도록 하여야 한다.

나. 이중 고장 시 대규모 공급지장이 발생할 경우에 대비하여 단시간 내 부하전환 등의 방안을 수립·운영하여야 한다.

6. 345kV 주요 간선계통

가. 단일 고장 시 장시간 동안의 공급지장, 과도한 과부하 또는 저전압이 발생하지 않도록 하여야 한다.

나. 이중고장이 발생하더라도 발전기 동기탈조, 대규모 공급지장, 고장파급 확대, 과도한 계통동요 증가로 인한 계통분리 또는 전압 불안정이 발생하지 않도록 하여야 하며, 필요 시 고장파급방지장치 설치 및 발전력조정 등의 운영대책을 수립하여야 한다.

7. 765kV 계통

가. 단일 고장 시 공급지장, 과도한 과부하 또는 저전압이 발생하지 않도록 하여야 한다.

나. 이중 고장이 발생하더라도 발전기 동기탈조, 대규모 공급지장, 고장파급 확대, 과도한 계통동요 증가로 인한 계통분리 또는 전압 불안정이 발생하지 않도록 설비유지관리 강화 및 필요시 계통보강·고장파급방지장치 설치 및 발전력 조정 등 필요한 대책을 수립·운영하여야 한다.

② 765kV 및 345kV 계통은 광역정전 및 전체 전력계통 불안정 등의

우려가 있을 경우, 필요 시 운영측면에서의 다중고장에 대비한 계통검토를 할 수 있다.

제11조(전력계통 운영방안 수립) ① 전력거래소는 전기사업자와 협의하여 여름철 또는 겨울철의 최대전력을 기준으로 전력계통의 안정운영을 위한 방안을 당해 연도 5월 31일 또는 11월 15일까지 수립하고, 전력계통신뢰도협의회에 상정하여야 한다.

② 전력거래소 및 전기사업자는 제1항의 전력계통의 안정운영을 위한 방안에 따라 필요한 조치를 취하여야 한다.

제12조(계통검토시 적용조건) 전력계통 안정성 유지 대책수립을 위한 계통검토 시에 적용하는 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 고장 종류

가. 345kV 이하 계통 : 3상 단락고장, 필요 시 1선 지락고장

나. 765kV 계통 : 3상 단락고장, 필요시 1선 지락고장, 단순개방

2. 고장제거 시간 : 정상적인 고장제거 시간(5 ~ 6 사이클) 이내

가. 345kV 이하 계통 : 6 사이클

나. 765kV 계통 : 5 사이클

3. 전기사업자는 전력거래소가 요구하는 설비 정격, 과부하 특성 등 전력계통해석에 필요한 자료를 제출하여야 하며, 전력거래소는 제출받은 자료의 상호 비교분석을 통하여 전력계통해석의 정확성을 유지하도록 노력하여야 한다.

제2절 계통운영

제13조(운영예비력 저하시 조치) ① 운영예비력이 제8조에 정한 확보량 미만으로 저하될 경우, 전력거래소는 이를 전기사업자 및 수요관리사업자에게 통보하고, 적정 운영예비력을 확보하기 위하여 필요한 조치를 요구할 수 있다.

② 전기사업자 및 수요관리사업자는 전력공급의 부족을 해소하기 위하여 발전기, 전기저장장치 또는 송전선로의 예정된 운영여건 변경이나 부하관리를 수행한 때에는 이를 즉시 전력거래소에 통지하여야 한다.

제14조(비상상황) ① 전력거래소는 비상상황이 발생하였을 경우 전기사업자 및 수요관리사업자에게 급전지시 및 수요감축요청을 하며, 전기사업자 및 수요관리사업자는 즉시 이를 이행하여야 한다. 전기사업자 및 수요관리사업자는 이러한 조치에 대하여 이견이 있을 경우 부족전력이 해소된 후 조정을 요구할 수 있다.

② 전력거래소는 이 고시의 규정에 근거하여 전체 계통운영이 위험하게 될 우려가 있다고 판단되는 경우, 휴전작업을 연기하거나 진행 중인 휴전작업을 중지하고 긴급 시 변압기 2차 전압의 수동조작 및 부하차단 등 필요한 조치를 취할 수 있으며, 이러한 경우 해당 전기사업자에게 그 사유를 통보하여야 한다.

제15조(계통운전원 교육 및 자격확보) ① 전력거래소는 계통운전원의 비상 시 대응능력을 확보하기 위하여 계통운전 담당자에 대해 교육훈

련을 시행하고, 해당 전기사업자는 동 교육훈련을 이수한 자를 현장에 배치하여 근무할 수 있도록 하여야 한다.

② 제1항의 계통운전에 대한 교육훈련의 세부사항은 전력시장운영규칙에서 정한다.

제16조(발변전소 변압기 탭 정정 및 유효접지 검토) ① 전력거래소는

전력계통에 신규로 접속되는 70kV 이상 발전소 주변압기에 대한 탭 정정 및 발·변전소 변압기 중성점의 접지여부를 검토하고, 그 결과를 전기사업자에게 통보하여야 한다.

② 전력거래소는 매년 70kV 이상 전력계통에 대한 유효접지권 유지여부를 검토하고, 그 결과를 전기사업자에게 통보하여야 한다.

제17조(신재생 발전기에 관한 계통운영 및 관리) ① 전력거래소와 송·

배전사업자는 풍력, 태양광 등 신재생발전기에 대한 출력 감시, 예측, 평가 및 제어를 통해 전력계통을 안정적으로 운영하여야 한다.

② 전력거래소와 송·배전사업자는 안정적인 계통운전을 위하여 제1항과 관련된 자료를 상호 공유하여야 한다.

③ 신재생에너지 발전사업자는 제1항에 따라 전력거래소와 송·배전사업자가 출력 제어를 시행하는 경우 이에 따라야 한다.

④ 신재생에너지 발전사업자는 선접속 후제어를 조건으로 송·배전사업자와 송·배전용 전기설비 이용계약을 체결하는 경우도 제3항에 따른다.

⑤ 신재생에너지 발전사업자는 신재생발전기의 출력감시, 예측, 평가

및 제어에 필요한 발전설비 특성자료, 출력정보, 예측정보, 발전단지 기상정보 등을 전력거래소와 송·배전사업자에게 제공하여야 한다.

⑥ 신재생에너지 발전사업자는 제3항 및 제4항에 따라 전력거래소와 송·배전사업자의 지시를 이행하거나, 제5항에 따라 정보를 제공하기 위하여 제어 및 통신 기능을 갖춘 설비를 설치하여야 한다.

⑦ 전력거래소와 송·배전사업자는 신재생 발전기의 출력제어, 접속 관련 정보 등을 신재생발전사업자에게 제공하여야 한다.

⑧ 제1항부터 제7항까지의 세부운영에 관한 사항은 전력시장운영규칙과 송·배전용 전기설비 이용규정에서 정한다.

제18조(시각동기 위상측정 기술의 적용 확대) 전력거래소와 전기사업자는 시각동기 기반의 위상측정 기술을 정밀 계통감시, 고장분석 및 전력설비 특성자료 검증에 적극 활용하고 기술개발을 위해 상호 협력하여야 한다.

제19조(전력설비 정비계획 수립 및 조정) ① 전기사업자는 당해 전력설비의 정비계획을 수립하고 전력거래소에 제출하여야 한다. 이 경우 전력거래소는 전력계통 신뢰도를 고려하여 정비계획을 검토하고 필요시 조정하여야 한다.

② 제1항의 전력설비 정비계획 조정에 대한 세부사항은 전력시장운영규칙에서 정한다.

제3절 계통복구

제20조(자체기동발전소 지정) ① 전력거래소는 광역정전이나 전계통 정전시의 신속한 계통복구를 위하여 자체기동발전소를 지정하여야 한다.

② 자체기동발전기를 소유하는 발전사업자는 해당 자체기동발전기가 적정 성능을 유지할 수 있도록 상시 관리하여야 한다.

제21조(복구계획 수립 및 시송전계통 관리) ① 전력거래소는 매년 전 계통 정전 시 복구계획을 수립하여 전기사업자에게 통보하여야 한다. 이 경우 해당 전기사업자는 전력거래소와 협의하여 자체기동발전기(소) 기동, 시송전선로 가압, 우선공급발전기(소) 기동 등 지역별 세부 복구계획을 수립하여야 한다.

② 전력거래소는 자체기동발전기와 우선공급발전기간 시송전계통에 대한 자체기동 능력을 매년 점검하고, 전력거래소 및 전기사업자의 복구 담당자에 대한 교육훈련을 매년 시행하여야 한다.

제4절 보호시스템

제22조(보호장치) 전력거래소는 전력거래소가 운영하는 송전망과 20MW 초과 발전기의 보호장치 운영기준 및 보호방식 적용기준을 정하여야 한다. 이 경우 전기사업자는 이 기준을 준수하여야 한다.

제23조(계통현상분석장치의 적용) ① 전력거래소는 전력계통 고장분석에 필요한 계통현상분석장치의 설치를 전기사업자에게 요청할 수 있다. 이 경우 전기사업자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

② 제1항의 계통현상분석장치의 설치에 필요한 기준은 전력시장운영 규칙에서 정한다.

제24조(고장과급방지장치의 적용) ① 전력거래소는 제10조의 안정성 유지기준에 따라 전력계통 안전도 평가를 실시하고, 불안전개소에 대하여 해당 전기사업자에게 고장과급방지장치의 설치를 요청한다.

② 전기사업자는 고장과급방지장치가 최적의 상태에서 적절히 동작할 수 있도록 장치설치, 시험 및 유지보수를 주기적으로 시행하여야 한다.

제25조(고장조사 및 전력설비정지 통계관리) ① 전력거래소는 주요 전력계통 사고의 원인·경위 등의 조사를 통한 유사고장 발생방지 대책을 수립하여야 한다.

② 고장조사의 대상, 전력설비의 정지 분류, 통계 항목 선정 및 방법 등에 관한 기준은 전력시장운영규칙에서 정한다.

제26조(저주파수 부하차단계획의 수립) ① 전력거래소는 발전기 고장, 계통분리 등으로 인하여 계통주파수가 저하 될 경우 주파수 회복을 위하여 저주파수계전기에 의한 부하차단계획을 수립하여야 한다. 이 경우 전기사업자는 부하차단 계획에 따라 차단부하를 확보하여야 한다.

② 제1항의 저주파수 부하차단계획 수립에 대한 세부사항은 전력시장 운영규칙에서 정한다.

제4장 발전설비 신뢰도

제27조(발전기의 출력변동 허용치) 전력시장에 신규로 진입하는 발전기의 출력변동 허용치 운영기준은 다음 각 호와 같다. 다만, 제2호의 발전기 출력변동률은 원자재 수급불안 등으로 부득이 발전기 제작 시에 정해진 연료설계범위를 초과 또는 미달하는 연료를 사용하는 경우에는 예외로 할 수 있다.

1. 경사변동폭 : 운전 중 기력발전기의 연속적인 출력변동 가능치

가. 석탄발전소 : 정격용량의 20% 이상

나. 중유발전소 : 정격용량의 20% 이상

2. 발전기 출력변동률

가. 석탄발전소 : 정격용량의 3.0%/mim 이상

나. 중유발전소 : 정격용량의 4.5%/min 이상

다. 가스터빈 발전소 : 정격용량의 5.0%/mim 이상

라. 석탄가스화 복합발전소(IGCC) : 정격용량의 3.0%/mim 이상

제28조(발전기의 주파수 운전 기준) 전력계통에 접속되는 발전기는 다음 각 호와 같은 주파수 변동 범위에서 운전이 가능하여야 한다.

1. $(60 \pm 1.5)\text{Hz}$ 연속 운전

2. $(58.5 \sim 57.5)\text{Hz}$ 범위에서 최소한 20초 이상 운전상태 유지

제29조(발전기의 무효전력 출력) ① 전력시장에 참여하는 발전기는 정격출력(MW) 기준으로 뒤진 위상 역률 0.9에서 앞선 위상 역률 0.95 범위에 해당하는 무효전력(MVAr)을 정격출력 범위 내에서 공급할 수 있는 성능을 갖추어야 한다.

② 발전기의 성능이 제1항의 성능을 유지하지 못할 경우 **기후에너지
환경부장관**은 전기위원회 소속공무원의 현장확인을 통하여 예외를 인정할 수 있다.

③ 발전기의 무효전력(MVAr) 출력은 전력거래소에 등록한 발전기별 특성범위 내에서 운영할 수 있어야 한다.

제30조(자동발전제어 등) ① 발전사업자는 급전지시에 따라 자동발전 제어(AGC) 운전을 할 수 있도록 설비를 갖추어야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 발전기는 예외로 할 수 있다.

1. 비중양급전발전기
2. 설비 폐지가 확정된 노후발전기
3. 열공급, 농업용수 확보 등으로 항상 일정출력을 내야하는 발전기
4. 원자력발전기
5. 전기위원회의 심의를 거쳐 예외가 인정된 발전기

② 전기사업자는 전기저장장치에 대한 계통운영시스템의 원격출력제어 운전으로 주파수조정에 참여하고자 할 경우 원격 운전에 적합한 설비를 갖추어야 한다.

③ 전력거래소는 제1항 각 호에 해당되는 발전사업자에게 필요 시 자동발전제어 운전을 위한 기술적 성능을 확보토록 권고할 수 있다.

제31조(발전기의 주파수조정 참여) ① 발전사업자는 안정적인 계통주파수 유지를 위하여 입찰공급가능용량의 최저운전가능출력에서 최대운전가능출력 범위이내에서 자동발전제어(AGC) 및 주파수추종운전

(GF)에 참여하여야 한다. 다만, 제30조제1항 단서에 의한 발전기는 예외로 할 수 있다.

② 발전원별 주파수조정 출력변동 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 기력발전기 : 정격용량의 5% 이상
2. 기타 발전기: 주파수조정이 가능한 최대운전가능출력

제32조(조속기 및 전기저장장치의 속도조정률) 전력시장에 신규로 진입하는 발전기의 조속기 및 주파수조정용 전기저장장치의 속도조정률은 다음 각 호와 같이 정정한다. 다만, 기력발전기의 속도조정률은 원자재 수급불안 등으로 인하여 부득이 발전기 제작 시에 정해진 연료설계범위를 초과 또는 미달하는 연료를 사용하는 경우에는 예외로 할 수 있다.

1. 조속기 속도조정률

가. 수력 및 내연발전기 : 3.0~4.0%

나. 가스터빈 발전기 : 4.0~5.0%

다. 기력발전기 : 5.0~6.0%

라. 석탄가스화 복합발전기 : 4.0% 이내

2. 전기저장장치의 속도조정률 : 2.0% 이내

3. 신규 접속 발전기(복합화력발전기의 스팀터빈 제외) 및 주파수조정용 전기저장장치의 불감대는 최대 0.06% 이내로 정정함을 원칙으로 한다.

제33조(자동전압조정장치) ① 동기발전기는 연속적으로 전압을 조정할

수 있는 자동전압조정장치를 갖추어야 한다.

② 정격 20MVA 이상의 동기발전기의 자동전압조정장치는 발전기의 전 운전범위에 걸쳐서 정상상태 단자전압을 설정치(Set Point)의 $\pm 0.5\%$ 이내로 유지할 수 있는 성능을 갖추어야 한다.

③ 동일 모선에 다수의 발전기가 연결되어 있는 경우에는 해당 모선에 가능한 한 근접한 점을 조정하도록 각 발전기의 자동전압조정장치 기준점이 보상되어야 한다.

제34조(여자기 계통) 전력시장에 신규로 진입하는 20MVA 이상 동기발전기 또는 총 발전 출력이 50MVA 이상인 발전소의 여자기계통 응답비(Response Ratio)는 정지형의 경우에는 2.0 이상, 회전 정류기형의 경우에는 0.5 이상이어야 한다. 이 경우 적정 여자기계통 정상전압(Ceiling Voltage)은 정지형의 경우에는 정격운전 여자전압의 1.5배 이상, 회전 정류기형의 경우에는 정격운전 여자전압의 1.2배 이상이어야 한다.

제35조(계통안정화장치) ① 전력시장에 참여하는 설비용량 300MVA 이상의 동기발전기(복합화력발전기는 총 설비용량 500MVA 이상)는 계통안정화장치를 구비하여야 한다.

② 발전사업자는 전력계통 특성에 적합하도록 계통안정화장치의 운전 특성을 유지하여야 하며, 매 10년마다 이를 점검하여야 한다. 또한, 발전사업자는 전력거래소의 계통검토 결과 저주파 진동 발생 등 점검이 필요하다고 판단된 경우에도 계통안정화장치의 운전특성을 점검하여

야 한다.

③ 발전사업자는 계통안정화장치의 실시간 운전상태를 전력거래소에 제공하여야 하며 전력거래소는 이를 관리·감시하여야 한다.

제36조(발전기의 자체기동 성능확보) 전력시장에 신규로 참여하는 발전기 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 발전기는 자체기동능력을 확보하여야 한다. 다만, 전력거래소가 전 계통 복구계획 수립 검토결과 불필요하다고 판단된 경우는 예외로 할 수 있다.

1. 수력, 양수 발전기
2. 전력수급기본계획 수립 시에 자체기동이 필요하다고 결정한 가스터빈 발전기

제37조(발전설비 특성자료 제출) ① 발전사업자는 정격용량 20MVA를 초과한 발전기 및 여자기, 조속기 및 계통안정화장치 등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, 전력계통 시뮬레이션 등의 방법으로 발전설비 특성자료를 검증하여 그 결과를 전력거래소에 제출하여야 한다.

1. 발전기 신·증설 및 변경 시
2. 여자기, 조속기 및 계통안정화장치의 모듈 교체 시
3. 과거 10년 동안 제1호 및 제2호에 해당되지 않을 경우, 다만 제18조의 시각동기 위상측정 기술을 활용한 검증자료를 제출한 경우에는 예외로 한다.

② 전력거래소는 전력계통 검토를 위하여 필요하다고 판단되는 경우,

20MVA 이하의 설비를 갖춘 발전사업자에게도 발전설비 특성자료의 제출을 요청할 수 있으며 발전사업자는 특별한 사유가 없는 한 이에 협조하여야 한다.

③ 제1항의 발전설비 특성자료 관리 등에 관한 세부사항은 전력시장 운영규칙에서 정한다.

제38조(발전기 및 전기저장장치의 운영정보 제공) ① 중앙급전발전기, 전기저장장치 및 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비중앙급전발전기는 발전기 운영에 관한 정보를 전력거래소에 제공하여야 한다.

1. 정격용량이 20MW 초과 발전기
2. 배전계통에 전용선로로 연결되는 규모이상의 제주지역 발전기

② 제1항의 발전기 및 전기저장장치의 운영정보 제공에 관한 세부사항은 전력시장운영규칙에서 정한다.

제5장 송전설비 신뢰도

제39조(설비 신뢰도 유지) ① 송전사업자는 이 고시에서 규정한 전력계통 신뢰도 및 전기품질 유지기준을 만족할 수 있도록 설비의 보강 및 유지보수를 시행하여야 한다.

② 전력거래소는 송전사업자의 설비보강 등 송·변전설비계획 수립 시 전력계통에 관한 문제점이 보완될 수 있도록 전력계통 운영에 관한 검토 자료를 송전사업자에게 통보하여야 한다.

③ 송전사업자는 제1항을 시행하기 위해 전력수급기본계획에 의한 송

· 변전설비계획 또는 중요 설비의 보강계획을 수립하고 전기위원회의 심의를 거쳐야한다.

④ 송전사업자는 대규모 전력을 사용하는 전기사용예정통지 및 전기사용신청에 대하여 이 고시에서 규정한 전력계통 신뢰도 및 전기품질 유지기준을 만족하는지 검토하여야 한다.

⑤ 전기판매사업자는 제4항의 검토 결과가 전력계통 신뢰도 및 전기품질 유지기준을 만족하지 못하는 경우 계통보강이 완료되는 시점까지 전기공급을 유예할 수 있다.

제40조(송전용 전기설비의 전압별 설비 시설 및 신·증설 기준) ① 송

전용 전기설비의 전압별 설비 시설기준은 다음 각 호와 같다.

1. 765kV 설비는 대단위 전원단지로부터 대용량부하 밀집지역으로 전력을 수송하는 경우에 설치한다.
2. 345kV 설비는 지역 간 간선 계통망을 구축하거나 도심지로 대전력을 공급하는 경우에 설치한다.
3. 154kV 설비는 345kV 공급지역 내에 계통을 구성하거나 배전계통과 전력을 융통하는 경우에 설치한다.
4. 70kV 설비는 소규모 부하·전원 연계 또는 해당 지역의 부하를 고려하여 설치한다.

② 송전용 전기설비를 신·증설할 경우에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 장기적 관점에서 해당 설비가 담당해야 할 최종규모

2. 국토의 효율적 이용 및 환경 친화적인 요소
3. 전력계통의 신뢰도 확보와 경제성
4. 발전소 연결계통 선로의 경우, 상정고장 시 계통신뢰도 유지와 건설 여건을 고려한 접속선로 건설비용
5. 간선계통 및 부하공급계통 선로의 경우, 상정고장 시 계통신뢰도 유지와 계통의 효율성
6. 전력계통의 안정유지 및 송전제약에 의한 혼잡비용

제41조(발전소 계통연계기준 등) ① 발전소 계통연계기준은 다음 각 호와 같다.

1. 발전소 계통연계는 발전설비용량, 거리, 설비여건, 주변환경 등을 종합적으로 검토하여 결정하며, 발전소 연계선로의 규모, 회선수 및 연계전압 등은 발전소의 최대송전용량 또는 발전소의 최종규모 등을 검토하여 적용한다.
2. 설비고장이 발생하여 계통의 불안정이 예상되는 상황이거나 발전사업자의 요청이 있는 경우에는 당사자 간 협의를 통하여 연계선로를 추가로 건설할 수 있다.

② 송전사업자는 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제27조 제1항 제2호에 따라 지정된 신·재생에너지 집적화단지로서 사업계획에 공동접속설비 건설계획이 포함되어 있는 다음 각 호의 해상풍력 발전단지에 대해 **기후에너지환경부장관**이 요청하는 경우 공동접속설비를 건설할 수 있다.

1. 설비용량이 2,000MW 이상인 해상풍력 발전단지

2. 설비용량이 1,000MW 초과 2,000MW 미만인 해상풍력 발전단지 중
전기위원회의 심의를 거쳐 **기후에너지환경부장관**이 인정하는 해상
풍력 발전단지

제42조(345kV 이상 송전선로 신·증설 기준) ① 345kV 이상 송전선로

신·증설 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 송전선로나 변압기 등 전력설비의 과부하, 계통고장전류, 계통전압,
안정도, 계통제약 등에 대한 검토를 통하여 계통운영의 효율성을 제
고함으로써 경제적인 송전선로 신·증설이 되도록 한다.

2. 가공송전선로의 신설은 2회선의 1개 경로(route) 건설을 원칙으로
하고, 지지물은 송전용 전기설비에 대한 장기적인 계통구성의 변화
를 감안하여 선정한다.

3. 분기선로에 의한 변전소 연결 시 분기방법은 2π 분기를 원칙으로
하되, 필요시 초기 전력흐름이나 전력공급구역을 감안하여 1π 분기
로 할 수 있다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 765kV 송전선로를
신설할 수 있다.

1. 345kV 송전선로의 신설이 지역 간 유통전력 규모를 감당할 수 없는
경우

2. 계통특성, 경제성, 현장여건 등을 감안할 때 345kV 송전선로보다 7
65kV 송전선로 건설이 적합한 경우

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 345kV 송전선로를 신설할 수 있다.

1. 154kV 송전선로의 신설로는 전력유통 또는 전력공급이 불가능한 경우
2. 발전설비 증가 또는 신도시 건설, 공단개발 등으로 향후 전력수요 증가가 예상됨에 따라 154kV 보다 345kV 송전선로 건설이 적합한 경우

제43조(345kV 이상 변전설비 신·증설 기준) ① 345kV 이상 변전소

신설은 해당 변전소의 최종규모를 고려하여야 하며, 초기에 설치하는
뱅크 수는 예상되는 부하증가와 시공여건 등을 감안하여 경제성을 높
이는 것으로 결정한다.

② 대규모 전력유통이 필요하고 하위전압으로 전력공급이 어려운 경
우에는 765kV 변전소를 신설할 수 있다.

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 345kV 변전소를 신
설할 수 있다.

1. 발전설비 증가 또는 대규모 공업단지 및 신도시 건설 등으로 향후
부하급증이 예상되는 경우
2. 발전소 주변의 전력수요에 대하여 발전소 인근에 변전소를 신설하
여 전력을 직접 공급하는 것이 적합하다고 판단되는 경우
3. 향후 예상되는 전력수요를 기존 변전소의 증설로는 감당할 수 없다
고 판단되는 경우

4. 발전소 연계선로가 장거리로 건설되어 전력계통의 안정도에 심각한 영향을 미칠 우려가 있는 경우

5. 154kV 계통에 접속된 발전기의 발전비용 저감을 위하여 필요한 경우

6. 상정고장을 고려할 때 154kV 송전선로의 공급능력 초과 또는 저전압이 우려되고, 345kV 변전소 건설이 기술적·경제적으로 적합한 경우

④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 345kV 변압기를 증설할 수 있다.

1. 변압기 1뱅크 상정고장 시 정상 뱅크의 용량이 정격용량의 100%를 초과하는 경우

2. 예상하지 못한 발전설비 증가 또는 부하급증이 발생하거나 신·증설되는 변전소의 건설이 지연되는 등의 사유로 인하여 기설 345kV 변전소의 변압기 증설이 필요한 경우

제44조(154kV 이하 송변전설비 신·증설 기준) ① 154kV 송전선로의

신·증설 기준은 다음 각 호와 같다. 이 경우 예상되는 발전설비 또는 부하 증가 등을 고려하여야 한다.

1. 고장전류 억제 또는 345kV 변전소 단위권역별 기준으로 154kV 송전선로를 신·증설하되, 필요한 경우 단위권역 간 연계선로를 신·증설할 수 있다.

2. 장기적으로 이중 또는 환상망 계통구성이 필요한 경우에도 154kV

변전소 공급부하의 특성, 예상되는 부하증가, 예상 투자비 및 공사기간 등을 고려하여 방사상으로 계통을 구성하거나 연결 회선수를 결정할 수 있다.

3. 발전소, 345kV 또는 154kV 변전소가 신설되어 송전용 전기설비에 접속하거나 계통연계가 필요한 경우 154kV로 연계를 고려할 수 있다.

4. 345kV 변전소에 연계하는 154kV 송전용 전기설비는 변전소의 최종규모를 감안하여 345kV 변압기 용량을 충분히 감당할 수 있도록 신·증설한다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 154kV 변전소를 신설할 수 있다. 이 경우 지역부하의 특성 및 신재생발전기의 증가를 고려하여 신설을 검토하여야 한다.

1. 발전설비 증가 또는 산업단지, 신도시 조성 등과 같은 대규모 신규 부하의 급증이 예상되고, 배전선로로 전력을 공급하는 것보다 154kV 변전소를 신설하여 전력을 공급하는 것이 적합하다고 판단될 경우

2. 기존 변전소가 최종규모 보다 1뱅크 적은 규모에서 상정고장 시 잔여 변압기의 과부하가 발생하는 경우

3. 송전선로 용량한계, 변압기 증설불가 등의 사유로 기존 66kV 이하급 변전소에 66kV 이하급 설비를 증설하는 것만으로는 적정 운영이 불가능할 경우

4. 기존 배전계통에 과부하, 저전압 등이 발생하여 배전계통 보강만으로는 적정 전기품질 유지가 불가능할 경우
 5. 지역 단위 신·재생에너지 개발 추이, 잠재량 등을 포함한 예측자료를 바탕으로 신재생발전기 증가가 예상되어 154kV 변전소 신설이 적합하다고 판단되는 경우
 6. 정부 또는 지방자치단체의 신재생에너지 개발계획 (신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법 시행령 제27조 제1항에 따른 집적화 단지 등)수립으로 다수의 신재생발전기를 배전계통과 연계하기 위해 154kV 변전소 신설이 적합하다고 판단되는 경우
- ③ 154kV 변압기 상정고장 시 정상 बैं크의 용량이 정격용량의 100% 이내로 유지될 수 없거나 예상하지 못한 발전설비 증가 또는 부하급증 등 계통신뢰도의 유지가 불가능할 경우에는 변압기의 증설을 우선적으로 고려할 수 있다.
- ④ 계통 특성, 경제성, 현장 여건 등을 감안할 때 154kV 송변전 설비보다 70kV 송변전설비 건설이 적합한 경우 70kV 송변전 설비를 신설할 수 있다.

제45조(무효전력 보상장치 설치기준) 전력계통 무효전력 보상장치 설치기준은 다음 각 호와 같다. 이 경우 무효전력 보상장치는 송전용 전기설비 설치와 연동하여 전력계통에 필요한 설치물량을 전망함으로써 무효전력의 수급이 효율적으로 이루어지도록 설치한다.

1. 정상상태에서 기존 무효전력 보상장치 및 변압기 탭 조정을 통해서

도 제6조의 전압유지범위를 준수할 수 없는 경우

2. 전력거래소에서 계통안정을 위하여 무효전력 보상장치 필요량을 요청하고, 송전사업자가 설비안정운영을 위하여 필요량을 산정한 경우

제6장 배전설비 신뢰도

제46조(배전계통의 운영) ① 배전사업자는 고압배전선로에 고장이 발생한 경우 정전 구간을 최소화하고 부하용동이 가능하도록 배전간선간의 연계선로를 구성하는 등 방안을 강구하여야 한다.

② 배전사업자는 배전선로와 기기의 보호, 재해방지 및 공급신뢰도 향상을 위하여 배전계통에 보호장치를 설치하여야 한다.

③ 배전사업자는 배전계통 운영에 관한 절차와 방법을 기술한 배전계통 운영절차서를 작성하고 공개하여야 한다.

제47조(배전전압 품질) 배전사업자는 변전소 송출단 이후 배전선로의 전압을 전기사업법시행규칙 제18조 및 별표3의 제1호에 따라 안정적으로 유지하여야 한다.

제48조(고장감소 및 예방대책) ① 배전사업자는 전력의 안정적 공급과 고장으로 인한 불시정전 예방에 노력하여야 한다.

② 배전사업자는 연간 정전시간에 대한 자체목표를 수립하여 실적 통계를 관리하고, 그 기록을 유지하여야 한다.

제7장 전력IT설비 신뢰도

제49조(전력IT설비의 시설) ① 전력거래소와 전기사업자는 전력계통의 온라인 감시 및 제어에 필요한 전력IT설비를 설치·운영하여야 하며 그 세부사항은 전력시장운영규칙에서 정한다.

② 전력거래소는 실시간 자료취득을 위하여 전력IT설비 간의 통신규약, 자료취득 기준 등을 정하여 전기사업자에게 제공하여야 한다

③ 전력거래소와 전기사업자는 급전용 통신수단의 장애 등에 대비하여 위성통신망 등에 의한 대체 통신수단을 구축하여야 하며 그 세부사항은 전력시장운영규칙에서 정한다.

제50조(전력IT설비의 품질유지) ① 전기사업자는 전력거래소에 제공하는 실시간 계통운영 자료의 허용오차 및 자료취득용 변환장치의 정밀 교정 주기를 계통운영시스템 제공자료 품질기준 이내로 유지하여야 한다.

② 제1항의 계통운영시스템 제공자료 품질기준은 전력시장운영규칙에서 정한다

제51조(전력IT설비 정보보안기준의 수립) ① 전력거래소 및 전기사업자는 안정적인 전력공급과 계통운영을 위하여 전력IT설비에 대해 다음 각 호의 사항의 정보보안기준을 수립·이행하고 이를 정기적으로 검토하고 보완하여야 한다.

1. 전력IT설비의 안정 및 정보보안을 위한 인력, 조직, 경비의 확보 및 관련 계획 수립 등 관리적 보호조치
2. 정당한 권한이 없는 자의 전력IT설비에 대한 접근과 침입을 방지·

탐지·대응하기 위해 정보보호시스템의 설치 및 운영 등 기술적, 관리적, 물리적 보호조치

3. 전력IT설비에 대한 사이버 침해 시 분석 및 복구 등을 위한 기술적, 물리적 보호조치

4. 정보의 불법 유출, 변조, 삭제 등을 방지하기 위한 기술적, 관리적 보호조치

5. 직원의 보안의식 제고 및 역량 강화를 위한 정보보안 교육 시행 등 관리적 보호조치

② 제1항 제2호의 물리적 보호조치는 상용망과 분리하되 부득이 연결이 필요한 경우 국가정보원의 사전승인을 거쳐 연동구간에 일방향 통신장비 설치 등 안전한 망 연동기법을 적용하여 연결한다.

③ 전력거래소 및 전기사업자는 제1항에 따라 수립한 기준을 정기적으로 검토·보완하고, 사이버 위협·침해 발생 정보를 보안관제센터(ES-ISAC)에 공유 및 보안관제센터에서 요구하는 사항을 준수하여야 한다.

④ 제1항의 적용대상 등 세부적인 사항은 전력시장운영규칙에서 정한다.

제8장 신재생 발전설비 신뢰도

제52조(신재생발전기의 계통연계 등) ① 신재생발전사업자는 신재생발전기의 계통연계 또는 운전 시 전력계통의 신뢰도 및 전기품질유지에

협조하여야 한다.

② 송·배전사업자는 신재생발전기의 적정 계통연계기준을 마련·운영하여야 한다. 다만, 그 기준의 수립에 관한 사항은 **기후에너지환경부** 장관의 인가를 받아야 한다.

제53조(신재생발전기의 주파수 운전 기준) 신재생발전기의 주파수 운전기준은 제28조를 적용한다.

제54조(신재생발전기의 무효전력 출력) ① 신재생발전기의 무효전력제공 성능은 정격출력(MW) 기준으로 다음 각 호와 같다.

1. 풍력발전기 : 뒤진 위상 0.95 ~ 앞선 위상 0.95
2. 조력발전기 : 뒤진 위상 0.95 ~ 앞선 위상 0.95
3. 부생가스, 매립지가스 발전기 : 뒤진 위상 0.90 ~ 앞선 위상 0.95

② 발전기의 무효전력 출력은 전력거래소에 등록한 발전기별 특성범위 내에서 운영할 수 있어야 한다.

제55조(신재생발전기의 순시전압저하 시 유지성능) ① 신재생발전기는 인근계통 고장 시 순시전압저하에도 연계운전을 유지할 수 있는 성능을 갖추어야 한다.

② 전력거래소는 계통검토 및 보호협조를 고려한 기준을 제시하여야 한다.

제9장 신뢰도 평가 및 관리

제56조(전력계통신뢰도협의회의 구성 및 운영 등) ① **기후에너지환경**

부장관은 이 고시에서 정한 전력계통신뢰도 및 전기품질유지의 제반 제도개선 사항을 지속적으로 발굴하고 협의해 나가기 위하여 전력계통신뢰도협의회를 구성·운영할 수 있다.

② 전력계통신뢰도협의회 위원은 **기후에너지환경부**, 전기위원회 및 산·학·연 등 관계 전문가 15명 이내로 구성하며, 위원장은 위원 중에서 호선한다.

③ 간사는 전력거래소가 수행한다.

④ 전력계통신뢰도협회의 회의에 참석한 위원에게는 소정의 수당을 지급할 수 있다.

제57조(신뢰도 평가 및 실적분석) ① 전력거래소는 매년 전력계통 신뢰도 유지 실적을 분석·평가하고 그 결과를 **기후에너지환경부**에 보고하여야 한다.

② **기후에너지환경부**는 전력계통 신뢰도 유지 실적에 관한 분석 및 평가결과를 공표할 수 있다.

제58조(기준 이행확인) ① **기후에너지환경부**는 전력거래소 및 전기사업자가 이 고시에서 정하는 기준을 준수하는지 여부에 대하여 확인할 수 있다.

② **기후에너지환경부**는 전력거래소 및 전기사업자에게 제1항의 점검에 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있다.

제10장 구역전기사업자 전기설비 신뢰도

제59조(구역전기사업자 주요 공급설비 공급 신뢰도 유지기준) ① 구역

전기사업자의 발전기, 송·수전선로, 변압기 등 주요 공급설비의 공급 신뢰도 유지기준은 아래 각 호와 같다.

1. 단일 고장 시 단시간 내 고객의 최대전력수요 공급이 가능한 발전기 또는 예비전력 및 기동전력 등을 갖추어야 한다.
2. 이중 고장 시에도 장시간 공급중단이 발생하지 않아야 하며, 공급중단 시간 및 범위를 최소화하기 위해 단독운전 실시, 단시간 내 부하차단, 임시선로 긴급연결 등의 방안을 수립·운영한다.

② 제1항에도 불구하고 전기사업법 시행령 제59조의 제2호에 따른 구역전기사업자의 발전기, 송·수전선로, 변압기 등 주요 공급설비의 공급 신뢰도 유지기준은 아래 각 호와 같다.

1. 고장 시 단시간 내에 고객과 협의한 우선순위에 따른 필수전력수요의 공급이 가능한 발전기 또는 예비전력이나 기동전력 등을 갖추어야 한다.
2. 공급지장이 발생한 경우 단독운전 실시, 단시간 내 부하차단 등의 방안을 수립·운영한다.

제60조(구역전기사업자의 배전설비 신뢰도) ① 구역전기사업자의 배전

계통 운영, 배전전압 품질, 고장감소 및 예방대책에 관하여는 제46조부터 제48조까지의 규정을 준용한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 전기사업법 시행령 제59조의2 제2호에 따른 구역전기사업자의 배전설비에 대해서는 제46조제1항의 규정을

준용하지 아니한다.

제11장 행정사항

제61조(재검토기한) 기후에너지환경부 장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제334호)에 따라 이 고시에 대하여 2020년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.